

面向分布式深度学习的训练
时间预测与优化技术研究

1 绪论

- 研究背景及意义
 - 分布式深度学习的发展
 - 训练时间预测与优化的必要性
 - 训练时间预测与优化的研究挑战
- 国内外研究现状
 - 训练时间预测技术
 - 参数同步拓扑优化技术
 - 通信数据压缩技术
- 本文主要研究内容
 - 研究思路与创新点
 - 具体内容与章节安排

2 面向一般拓扑的训练时间预测

- 引言
- 问题描述
 - 分布式深度学习训练时间建模
 - 计算时间关键特征分析
 - 通信时间关键特征分析
- 分布式深度学习训练时间预测框架
 - 框架概述
 - 计算时间预测模型
 - 通信时间预测模型
 - 计算与通信的并行性分析
- 算例分析
 - 数据准备
 - 实验设置与评价指标
 - 实验结果与分析
- 本章小结

3 面向高效通信的参数同步拓扑优化

- 引言
- 问题描述
 - 典型线性平均一致问题
 - 基数约束下的拓扑优化问题（同构带宽）
 - 带宽约束下的拓扑优化问题（异构带宽）
- 参数同步拓扑优化问题求解框架
 - 基于ADMM的拓扑优化问题求解方法
 - 基于模拟退火的拓扑生成方法
- 算力分析
 - 实验设置
 - 实验结果与分析
- 本章小结

4 基于误差反馈的通信数据压缩

- 引言
- 分布式训练算法
 - 分布式随机梯度下降算法
 - 分布式梯度跟踪算法
- 基于误差反馈的量化分布式训练算法
 - 量化策略设计
 - 量化分布式训练算法设计
- 算力分析
 - 数据集介绍
 - 实验设置
 - 实验结果与分析
- 本章小结

5 总结与展望